(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110553549 B
(45)授权公告日 2023.04.28

(21)申请号 201910825833.4
(22)申请日 2019.09.03
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110553549 A
(43)申请公布日 2019.12.10
(73)专利权人 中航天元防务技术(北京)有限公司
地址 100016 北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦9层908室
(72)发明人 徐凡 王军 冯希旺 张天华 张洋 翟俊杰 黄建伟 刘彬
(74)专利代理机构 天津玺名知识产权代理有限公司 12237
专利代理师 夏晶
(51)Int.Cl.
G05D 1/10(2006.01)
F41H 11/02(2006.01)
H04B 7/185(2006.01)
(56)对比文件
CN 104240539 A,2014.12.24
CN 109709589 A,2019.05.03
CN 108061572 A,2018.05.22
CN 107490992 A,2017.12.19
CN 108415452 A,2018.08.17
US 2016275801 A1,2016.09.22
RU 50689 U1,2006.01.20
审查员 杨冰磊

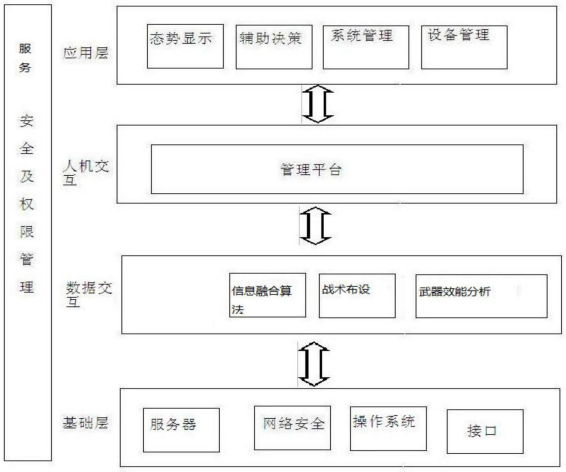
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种低空飞行器指挥控制系统

(57)摘要

一种低空飞行器指挥控制系统，由服务模块和安全及权限管理模块两大部分组成，通过数据交互管理在数据库中植入信息融合算法的模型、战术布设的模型和武器效能分析模型，将采集的低空飞行器相关数据通过这些建立的模型进行分析，并将分析的结论通过电信号传输给管理平台，通过多个多种传感器实施数据的收据，并通过信号传导端口接受和输出电信号，从而控制组合多种处置打击无人飞行器的手段，同时对重点区域进行划分，设立禁飞区、安全区、飞行任务区和飞行走廊等管制区，在特定区域内管理备案无人飞行器的飞行计划和任务时，同时加强该区域的管制能力，具备识别敌我无人飞行器的能力和处置威胁无人飞行器的功能。



CN 110553549 B

1.一种低空飞行器指挥控制系统，其特征在于：由服务模块和安全及权限管理模块两大部分组成，其中服务模块功能是应用管理，包含态势显示、辅助决策、系统管理和设备管理的功能，所述设备管理的设备为通信设备和具有人机对话功能的设备；所述安全及权限管理模块功能为人机交互管理、数据交互管理和基础设备管理，所述人机交互管理是通过管理平台将数据交互管理分析的结论展示给工作人员，由工作人员通过管理平台给出具体的指令，所述数据交互管理是在数据库中植入信息融合算法的模型、战术布设的模型和武器效能分析模型，将采集的低空飞行器相关数据通过这些建立的模型进行分析，并将分析的结论通过电信号传输给管理平台，所述基础设备管理是针对服务器、网络安全、操作系统和信号传导端口的管理，所述信号传导端口为两种，分别为输入端口和输出端口，输入端口用来接收信号，输出端口用来发送信号；所述管理平台连接有多个传感器、输入端口、处置打击手段、通信设备和具有人机对话功能的设备；所述传感器包含雷达和无源探测，所述处置打击手段有电磁压制、激光武器和网捕设备；

所述态势显示以地图作为底层，分别增加区域划设层、网格防御层、重点目标层、威胁目标层、预定飞行计划路线层和我方布置层；

所述区域划设层划设飞行走廊、起降区和禁飞区，所述飞行走廊在空域管理和飞行任务中划设，明确设定飞行方向、飞行高度和飞行时间，飞行走廊划设在安全区的上空，宽度为100米的空中通道，所述起降区为用于备案无人飞行器的起飞和降落的区域，以10米作为半径的圆形区域，所述禁飞区为不允许飞行的区域；

所述网格防御层为在态势显示地图上划设经线和纬线，纬线用英文字母表示，经线用阿拉伯数字表示，为防护网格，以网格划分需要防护的区块；所述重点目标层为在态势显示地图中标识出重点目标区域；

所述威胁目标层为在态势显示地图中生成无人飞行器的航迹，标明目标的批次、高度、速度、方位角和航迹ID的信息；

所述预定飞行计划路线层为在态势显示地图中按照时间生成已备案的无人飞行器的航迹信息，标明目标的批次、高度、速度、方位角、航迹ID、飞行单位、飞行时间、飞行目的和航迹区域的信息；

所述我方布置层为处置设备作用的区域，该区域也为雷达和光电传感器作用区域，区域内设有武器装备。

2.根据权利要求1所述一种低空飞行器指挥控制系统，其特征在于：所述通信设备设定为多设备通讯模式，用于监测设备连接状态和数据传送状态，同时通讯端口实现监听和数据包预处理。

一种低空飞行器指挥控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器管理控制领域，尤其涉及一种低空飞行器指挥控制系统。

背景技术

[0002] 目前国内外涌现出多种传统的反无人机系统，主要采用单一传感器+单一处置打击手段相结合的方式，对要点地区的低空飞行目标进行搜索跟踪打击；现有技术没有指控系统或者只有简易指控系统，存在以下缺陷：

[0003] 1.不能管理多个多种传感器和信息输入接口，只能通过单一传感器进行警戒搜索，发现概率低，目标跟踪不连续，丢失率高；

[0004] 2.不能通过多种处置手段打击具有威胁的低空无人飞行器，只能通过单一手段进行目标打击，捕获率低，打击效果不好；

[0005] 3.不能准确的进行要点地区低空空域划分，设立禁飞区、安全区、飞行任务区和飞行走廊等管制区，无法对特殊要求的空域实施有效管控；

[0006] 4.不能对既定目标的基本飞行情况进行有效的管理；

[0007] 5.不能有效的识别敌我低空飞行器，采用发现即打击的手段会造成误判误伤我方低空飞行器。

发明内容

[0008] 本发明提供一种低空飞行器指挥控制系统，目的是解决现有技术问题，提供一种能在既定的区域内对低空飞行器进行有效的防御、管理和处置的指挥控制系统。

[0009] 本发明解决问题采用的技术方案是：

[0010] 一种低空飞行器指挥控制系统，其特征在于：由服务模块和安全及权限管理模块两大部分组成，其中服务模块功能是应用管理，包含态势显示、辅助决策、系统管理和设备管理的功能，所述设备管理的设备为通信设备和具有人机对话功能的设备；所述安全及权限管理模块功能为人机交互管理、数据交互管理和基础设备管理，所述人机交互管理是通过管理平台将数据交互管理分析的结论展示给工作人员，由工作人员通过管理平台给出具体的指令，所述数据交互管理是在数据库中植入信息融合算法的模型、战术布设的模型和武器效能分析模型，将采集的低空飞行器相关数据通过这些建立的模型进行分析，并将分析的结论通过电信号传输给管理平台，所述基础设备管理是针对服务器、网络安全、操作系统和信号传导端口的管理，所述信号传导端口为两种，分别为输入端口和输出端口，输入端口用来接收信号，输出端口用来发送信号；所述管理平台连接有多个传感器、输入端口、处置打击手段、通信设备和具有人机对话功能的设备；所述传感器包含雷达和无源探测，所述处置打击手段有电磁压制、激光武器和网捕设备；

[0011] 所述态势显示以地图作为底层，分别增加区域划设层、网格防御层、重点目标层、威胁目标层、预定飞行计划路线层和我方布置层；

[0012] 所述区域划设层划设飞行走廊、起降区和禁飞区，所述飞行走廊在空域管理和飞

行任务中划设，明确设定飞行方向、飞行高度和飞行时间，飞行走廊划设在安全区的上空，宽度通常为100米的空中通道，所述起降区为用于备案无人飞行器的起飞和降落的区域，以10米作为半径的圆形区域，所述禁飞区为不允许飞行的区域；

[0013] 所述网格防御层为在态势显示地图上划设经线和纬线，纬线用英文字母表示，经线用阿拉伯数字表示，为防护网格，以网格划分需要防护的区块。所述重点目标层为在态势显示地图中标识出重点目标区域；

[0014] 所述威胁目标层为在态势显示地图中生成无人飞行器的航迹，标明目标的批次、高度、速度、方位角和航迹ID的信息；

[0015] 所述预定飞行计划路线层为在态势显示地图中按照时间生成已备案的无人飞行器的航迹信息，标明目标的批次、高度、速度、方位角、航迹ID、飞行单位、飞行时间、飞行目的和航迹区域的信息；

[0016] 所述我方布置层为为处置设备作用的区域，该区域也为雷达和光电传感器作用区域，区域内设有武器装备。

[0017] 所述通信设备可以设定为多设备通讯模式，也可以监测设备连接状态和数据传送状态，同时通讯端口可实现监听和数据包预处理。

[0018] 本发明的有益效果：通过多个多种传感器实施数据的收据，并通过信号传导端口接受和输出电信号，从而控制组合多种处置打击无人飞行器的手段，同时对重点区域进行划分，设立禁飞区、安全区、飞行任务区和飞行走廊等管制区，在特定区域内管理备案无人飞行器的飞行计划和任务时，同时加强该区域的管制能力，具备识别敌我无人飞行器的能力和处置威胁无人飞行器的功能。

附图说明

[0019] 图1是本发明系统构架结构示意图。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。

[0021] 如图1所示一种低空飞行器指挥控制系统，由服务模块和安全及权限管理模块两大部分组成，其中服务模块功能是应用管理，包含态势显示、辅助决策、系统管理和设备管理的功能，所述设备管理的设备为通信设备和具有人机对话功能的设备；所述安全及权限管理模块功能为人机交互管理、数据交互管理和基础设备管理，所述人机交互管理是通过管理平台将数据交互管理分析的结论展示给工作人员，由工作人员通过管理平台给出具体的指令，所述数据交互管理是在数据库中植入信息融合算法的模型、战术布设的模型和武器效能分析模型，将采集的低空飞行器相关数据通过这些建立的模型进行分析，并将分析的结论通过电信号传输给管理平台，所述基础设备管理是针对服务器、网络安全、操作系统和信号传导端口的管理，所述信号传导端口为两种，分别为输入端口和输出端口，输入端口用来接收信号，输出端口用来发送信号；所述管理平台连接有多个传感器、输入端口、处置打击手段、通信设备和具有人机对话功能的设备；所述传感器包含雷达和无源探测，所述处置打击手段有电磁压制、激光武器和网捕设备；所述信息融合算法的模型是协同利用多平台信息，将各个平台提供的信息统一到同一平台下进行分析，将点迹进行关联，最大限度的

发挥多平台多雷达数椐融合的优势，用关联的结果进行时间对准和空间对准，即数据的时空对准；所述时间对准就是通过利用同一目标的测量数据计算出在其它时刻该目标的数据信息，对某一传感器的测量数据，找出与其来自同一目标在不同扫描周期的测量数据，就需要对采集的点迹数据进行关联，利用目标的运动特征和目标当前点的位置信息和传感器的扫描周期可以确定目标在下一扫描周期的大体位置，位置粗相关就是利用以上信息，获得目标在下一扫描周期的位置范围，由于对目标的类别和目标运动特征的未知，只是知道一些目标运动的典型值，通过设定关联门的方式来确定，在此，由于目标类型和目标运动特征的不确定性，选择大波门的环形波门作为关联波门；所述位置相关后，对于环形关联门内存在多个点的情况，需要进一步的确认，在位置上无法准确确定，就需要考虑存时间上进行判断。关于时间相关，就是充分利用扫描周期这一信息，对圆环内数据进行分析和判断；来自同一目标的两个相邻周期测量点的时间差为雷达扫描的周期加一个很小的值△r，用公式为：X(nT+1)-X(nT)-T+△r，其中，X(nT) 表示雷达在某扫描周期内的一个测量数据的测量时间，X(nT+I)表示测量数据在下一扫描周期内通过位置粗相关获得的圆环内的一点的测量时间，这里，测量时间是指传感器获取该测量点的时间。△r可正可负，△r为正说明目标；所述运动方向与雷达扣描线扣描的方向一致，为负说明方向相反，我们在圆环内选择与测量数据的时间差最接近于雷达扫描周期的点，作为该目标的测量数据在下一扫描周期的点，融合估计时，需要找出来自同一时刻同一目标的点，只有这样，才能对这些点进行融合操作，找出这些点的融合中心，这就需要通过点迹关联来实现；通过估算，得出某一时刻某一目标在融合中心平台的位置点，由各个传感器的测量值转换来的数据中，来自此时刻此目标的点就在这个点的周围，设置合适的关联门，找出这些来自此时刻此目标的点，以这个位置点为圆心，设置一个圆形波门，以该圆形波门为关联门，对关联门内的点进行融合，计算融合中心；

[0022] 所述武器效能的评估与武器装备的技战术指标有关，设n个技战术指标Pi＝ (P1，P2，…，Pn)；效能函数F＝f(K1P1+…+KnPn)，其中K为每个指标的权重因子，权重因子主要是由经验计算所得，

[0023] $$1=\sum_{i=1}^{n} Pi$$

[0024] 所述态势显示以地图作为底层，分别增加区域划设层、网格防御层、重点目标层、威胁目标层、预定飞行计划路线层和我方布置层；

[0025] 所述区域划设层划设飞行走廊、起降区和禁飞区，所述飞行走廊在空域管理和飞行任务中划设，明确设定飞行方向、飞行高度和飞行时间，飞行走廊划设在安全区的上空，宽度通常为100米的空中通道，所述起降区为用于备案无人飞行器的起飞和降落的区域，以10米作为半径的圆形区域，所述禁飞区为不允许飞行的区域；

[0026] 所述网格防御层为在态势显示地图上划设经线和纬线，纬线用英文字母表示，经线用阿拉伯数字表示，为防护网格，以网格划分需要防护的区块。所述重点目标层为在态势显示地图中标识出重点目标区域；

[0027] 所述威胁目标层为在态势显示地图中生成无人飞行器的航迹，标明目标的批次、高度、速度、方位角和航迹ID的信息；

[0028] 所述预定飞行计划路线层为在态势显示地图中按照时间生成已备案的无人飞行器的航迹信息，标明目标的批次、高度、速度、方位角、航迹ID、飞行单位、飞行时间、飞行目的和航迹区域的信息；

[0029] 所述我方布置层为为处置设备作用的区域，该区域也为雷达和光电等传感器作用区域，区域内设有武器装备。

[0030] 所述通信设备可以设定为多设备通讯模式，也可以监测设备连接状态和数据传送状态，同时通讯端口可实现监听和数据包预处理。

[0031] 通过多个多种传感器实施数据的收据，并通过信号传导端口接受和输出电信号，从而控制组合多种处置打击无人飞行器的手段，同时对重点区域进行划分，设立禁飞区、安全区、飞行任务区和飞行走廊等管制区，在特定区域内管理备案无人飞行器的飞行计划和任务时，同时加强该区域的管制能力，具备识别敌我无人飞行器的能力和处置威胁无人飞行器的功能。

[0032] 本发明通过打管结合的低空管制和防御策略，通过指控系统的空域划分、敌我识别、飞行任务比对和偏离区域告警等手段，形成要点地区低空空域管制能力。通过指控系统控制多传感器的搜索跟踪和锁定，进行战法分析，采用多种打击手段，对威胁目标进行有效打击，多种传感器和处置打击手段的结合，可以最大程度的提高发现跟踪能力和捕获能力。

[0033] 多种输入端口的组合可以报备添加空情信息，丰富完善搜索发现手段；

[0034] 指控系统可以通过对起飞区、飞行区和管制区的图像侦查监控，提高态势感知能力；

[0035] 指控系统可以通过战法分析和效能研判，选择最有效打击手段进行处置，提高处置效能。

[0036] 指挥控制系统可以划设不同的空域并设置起飞区，对起飞区进行实时监控，管理我方无人机，规划飞行走廊和检查点对目标再次确认。在不同空域发现目标与飞行任务进行比对，对偏离区域的目标进行警告，对威胁目标进行处置。

[0037] 在特定区域内飞行备案的无人飞行器，在备案的时候已经预先报备飞行的架次起飞时间、飞行时间、降落时间、飞行高度、飞行轨迹、飞行目的、飞行单位和联系方式等信息，通过雷达对发现目标的数据与事先报备的数据进行比较间接判断识别敌我，一旦出现飞行偏差可以通过通信设备与相关执飞人员进行沟通，调整航线，如果警示后持续偏差，将通过通信设备发出警告，警告无效后将对该无人飞行器进行武力打击。

[0038] 所述武力打击手段主要有：

[0039] 1、可以使用电磁压制系统对目标进行驱离；

[0040] 2、使用GPS诱骗系统对目标进行诱骗降落到指定地点；

[0041] 3、使用激光武器对目标进行物理损伤；

[0042] 4、使用网捕设备对目标进行抓捕。

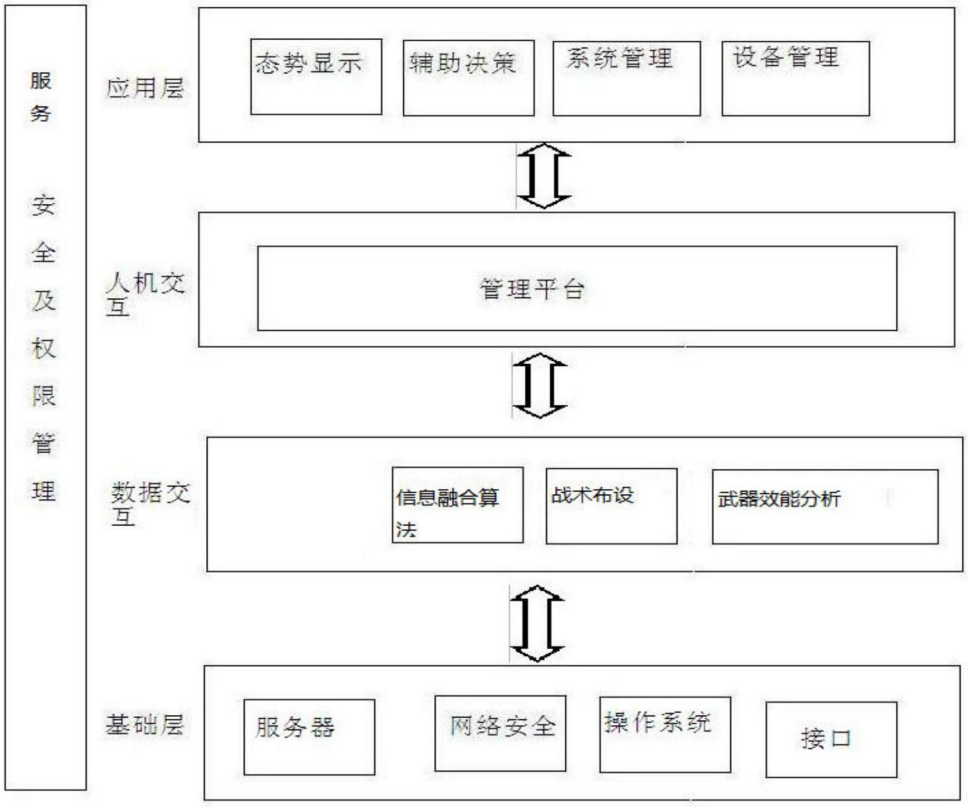

服务
安全及权限管理
应用层
态势显示
辅助决策
系统管理
设备管理
人机交互
管理平台
数据交互
信息融合算法
战术布设
武器效能分析
基础层
服务器
网络安全
操作系统
接口

图1